

✓ Relatório Final – Monitoramento Postural

Aluno(s): Gabriella Rodrigues, Nayara Amaral, Veronica Isobe

Data de publicação: 28/04/2026

Data de realização dos experimentos: 17/04/2026

1. Introdução

Objetivo do trabalho

Desenvolver um Sistema de Processamento Visual (SPV) capaz de monitorar, em tempo real, a postura de perfil de usuários sentados, utilizando visão computacional para detectar desalinhamentos posturais e fornecer alertas imediatos.

Motivação

Desvios posturais prolongados podem causar:

- dores musculares
- problemas ergonômicos
- lesões na coluna
- redução da qualidade de vida

O sistema proposto visa auxiliar usuários comuns a corrigirem hábitos inadequados de postura.

2. Cenário de Aplicação (CA)

Maus hábitos posturais durante atividades prolongadas, como estudo ou trabalho.

Público-alvo

- Estudantes
- Profissionais de escritório
- Usuários domésticos

Benefícios

- Correção em tempo real
- Prevenção de lesões
- Educação postural

Forma de uso

- Câmera posicionada lateralmente
- Sistema analisa continuamente
- Feedback visual imediato

3. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica deste projeto está baseada na aplicação integrada de conceitos clássicos e modernos de Processamento Digital de Imagens e Visão Computacional, com foco na análise postural em tempo real. Inicialmente, utiliza-se o processamento de imagens por meio da biblioteca OpenCV, responsável pela captura, leitura, conversão e manipulação das imagens e vídeos analisados pelo sistema. O processamento de cores desempenha papel essencial, especialmente na conversão entre os espaços BGR e RGB, necessária para compatibilidade entre OpenCV e MediaPipe. Além disso, técnicas de análise de histograma e contraste são empregadas para avaliar a distribuição de intensidades das imagens antes e após o processamento, permitindo compreender alterações visuais introduzidas pela marcação dos pontos corporais e pela segmentação visual. O sistema também incorpora conceitos de segmentação corporal e extração de características, utilizando a biblioteca MediaPipe Pose Landmarker para identificar landmarks anatômicos relevantes, como nariz, ombros e quadris, que servem como base para a modelagem geométrica da postura do usuário. A partir desses pontos, aplica-se análise espacial e cálculo angular para estimar o alinhamento corporal, permitindo classificar a postura como correta ou inadequada. Complementarmente, operadores de processamento visual, como filtragem e melhorias de contraste, contribuem para maior robustez na detecção, especialmente em condições variadas de iluminação e posicionamento. Dessa forma, o projeto combina fundamentos matemáticos, geométricos e computacionais para criar uma solução prática, interativa e acessível de monitoramento postural, atendendo aos requisitos técnicos da disciplina e demonstrando a aplicação real dos conteúdos estudados.

Bibliotecas:

- Python
- OpenCV
- MediaPipe
- NumPy
- Matplotlib

4. Materiais e Métodos

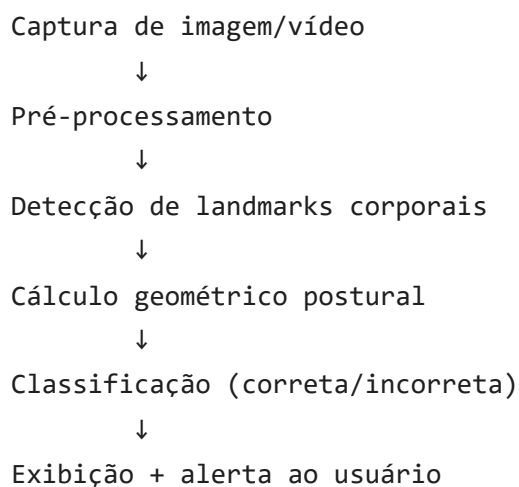
Hardware

- Notebook/computador
- Webcam

Software

- Python 3.x
- Jupyter Notebook

Diagrama Funcional do SPV



5. Desenvolvimento do SPV

Principais funcionalidades:

- Processamento de imagens estáticas
- Processamento de vídeos
- Webcam em tempo real
- Marcação de:
 - nariz
 - ombros
 - quadril
- Cálculo visual da postura
- Geração de imagens e vídeos processados
- Histogramas comparativos

Métricas utilizadas:

- Avaliação qualitativa
- Precisão observacional
- Usabilidade

6. Laboratório Experimental (LEx)

Procedimento:

- Usuário executa o código no jupyter notebook
- Ativa webcam
- Assume diferentes posturas
- Observa resposta do sistema

Cenários:

1. Postura correta
2. Inclinação frontal
3. Distância inadequada
4. Mudança dinâmica

Critérios:

- Detecção correta
- Tempo de resposta
- Facilidade de uso
- Clareza visual

7. Resultados Experimentais

Questionário

Todos os participantes atribuíram nota máxima: ADICIONAR TABELA

Pontos positivos:

- Interface intuitiva
- Feedback em tempo real
- Boa detecção

Limitações:

- Dependência de iluminação
- Distância da câmera
- Número reduzido de participantes

8. Conclusões

O desenvolvimento do Sistema de Processamento Visual (SPV) para monitoramento postural permitiu alcançar de forma satisfatória os objetivos propostos pelo trabalho, demonstrando a aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Processamento Digital de Imagens. A solução implementada mostrou-se funcional ao utilizar técnicas de visão computacional, processamento de imagens e análise geométrica corporal para monitorar, em tempo real, a postura de usuários sentados, fornecendo feedback imediato sobre possíveis desvios posturais. O sistema apresentou boa usabilidade, sendo facilmente operado por usuários leigos, conforme validado durante os testes de campo e pelas avaliações subjetivas obtidas. Entre os principais pontos positivos destacam-se a simplicidade de execução, a interface intuitiva, a capacidade de processamento em tempo real e a relevância prática da aplicação no contexto de saúde preventiva e ergonomia. Além disso, o projeto evidenciou criatividade ao propor uma ferramenta de utilidade cotidiana, voltada à prevenção de problemas físicos decorrentes de hábitos posturais inadequados. Contudo, algumas limitações foram observadas, como a dependência de condições adequadas de iluminação, o correto posicionamento da câmera e possíveis variações na precisão da detecção em diferentes cenários de uso. Como perspectivas futuras, o sistema pode ser aprimorado com técnicas mais avançadas de calibração angular, maior robustez em ambientes diversos, expansão para múltiplos usuários e integração com mecanismos automáticos de alerta mais sofisticados. De modo geral, conclui-se que o projeto atendeu aos requisitos técnicos e experimentais estabelecidos, consolidando-se como uma aplicação eficiente, funcional e academicamente relevante dentro da proposta da disciplina.

9. Referências Bibliográficas

<https://docs.opencv.org/4.x/>

<https://medium.com/@iamramzan/full-body-detection-with-opencv-and-mediapipe-3b80cfc131ec>

<https://learnopencv.com/tag/posture-detection/>

10. Anexos

Os materiais complementares do projeto encontram-se organizados em repositório GitHub próprio da equipe, contendo todos os arquivos necessários para reprodução integral do trabalho, incluindo código-fonte completo, notebooks de

desenvolvimento, imagens, vídeos, documentação experimental e registros dos testes de campo.

Entre os anexos principais destacam-se:

- Código completo do Sistema de Processamento Visual (SPV);
- Notebook Jupyter utilizado no desenvolvimento;
- Relatório do Laboratório Experimental (LEx);
- Arquivos de imagens e vídeos utilizados nos testes;
- Vídeo demonstrativo final (DEMO).